

Eticket – Beadandó feladatléírás

Cél: A meglévő jegyfoglaló webalkalmazást továbbfejleszteni és kibővíteni funkcionalitásban. Az app mutasson paginált; szűrhető listákat, támogassa a CRUD műveleteket űrlapokkal (create/update), lehessen rekordokat törölni, legyen regisztráció/bejelentkezés, adatbázis tranzakció hogyha hiba következik be létrehozásnál/szerkesztésnél/törlésnél és tartalmazzon 1-N és N-N kapcsolatokat is.

Használható csomagok: A requirements.txt-ben megadott csomagok használata kötelező, de nincs tiltva, hogy ezen felül plusz csomagokat használj, amik segítik a beadandó elkészítését.

Kötelező funkciók:

1. Adatmodell és kapcsolatok:

Valósítsd meg az alábbi minimális modelleket:

- **User:** id, name, email (egyedi), password_hash, created_at (UTC időzónát vedd figyelembe), role (admin/user)
- **Event:** id, title, description, created_at (UTC időzóna)
- **Category:** id, name (egyedi)

- **Event_Categories:** event_id, category_id (kompozit PK vagy egyedi index)
- **Reservation:** id, event_id (FK), user_id (FK), created_at (UTC időzóna). Az esemény- és felhasználó azonosító egyedi!

2. **Migrációk:** Flask-Migrate/Alembic használata kötelező. Kezdeti migráció egy entitással már készen van, de mivel az entitás módosítva lesz így kell hozzá új migrációt létrehozni.

3. **Paginált, szűrhető listák:**

- Következő entitásokhoz: **Event**, **Category**, **Reservation** készítsd el a listázó oldalt, ami paginálva van és lehet mezőkre szűrni.
- **Event** listázóhoz bárki hozzáfér, de a **Category** és **Reservation** listázóhoz csak az admin jogkörrel rendelkező felhasználó!

4. **Részletek oldal:**

- **Event** részletek oldal már megvan, viszont azt ki kell egészíteni a plusz attribútumokkal.
- A felhasználó megtudja tekinteni a profilját és ott látja a saját foglalásait paginálva és a profiljának az adatait

5. **CRUD űrlapok:**

- A következő entitásokhoz **Event**, **Category** készüljön létrehozás/szerkesztés űrlap
- Legyen lehetőség törölni rekordokat a táblákban, viszont kérdezzen rá egy megerősítő felugró ablakkal, hogy biztos benne-e a felhasználó

- Regisztrált felhasználó csak foglalást (**Reservation**) tud létrehozni/törölni. Az admin felhasználó tud létrehozni/szerkeszteni/törölni eseményt (**Event**), kategóriát (**Category**). A felhasználók foglalásait (**Reservation**) tudja törölni az admin.

6. Autentikáció:

- **Regisztráció, bejelentkezés, kijelentkezés**
- Alap admin létrehozása seedben

7. LINQ-szerű ORM-lekérdezések:

- Az esemény listázó oldalnál legyen az oldal alján egy olyan táblázat, ahol a top 5 esemény jelenik meg, amikre a legtöbbször foglaltak

Összegzés: Adott egy jegyfoglaló webalkalmazás alapja, amit tovább kell fejleszteni. Fontos, hogy legyen autentikáció az oldalon, tehát lehessen regisztrálni az oldalra, bejelentkezni és kijelentkezni. A nem regisztrált felhasználók a következő funkcionálisággal rendelkeznek:

- Tud regisztrálni a weboldalra
- Tudja listázni az eseményeket paginálva és tud szűrní
- Megtudja tekinteni az eseménynek a részleteit

Regisztrált felhasználó a következő funkcionálisággal rendelkezik:

- Tudja listázni az eseményeket paginálva és tud szűrni
- Megtudja tekinteni az esemény a részleteit
- Tud foglalni eseményre jegyet (egy eseményre csak egyszer tud foglalni!)
- Megtudja tekinteni a profilját, ahol látja a foglalásait paginálva és a profiljának adatait

Admin felhasználó a következő funkcionalitással rendelkezik:

- Tudja listázni az eseményeket, foglalásokat, kategóriákat paginálva és tud rájuk szűrni
- Megtudja tekinteni az eseménynek a részleteit
- Tud eseményt, kategóriát létrehozni/szerkeszteni/törölni és foglalást tud törölni

Minden létrehozást/szerkesztést/törlést adatbázis tranzakcióban kezeljük, hogyha valami hiba következik be a logika futása közben akkor ne legyenek lógó elemek az adatbázisban. Minden törlési műveletnél legyen egy figyelmeztető ablak, hogy a felhasználó biztosan végrehajtja-e a műveletet. Esemény és kategória törlésnél ne engedjük a műveletet, ha már van rá hivatkozás! Csak azután engedjük, ha már nincsen rajta. Figyeljünk a korlátozásokra, amik meglettek említve. A kötelező funkciók első pontjában lévő

entitásokat hozd létre és migrációval (seedelve) hajtsd végre a változtatásokat az adatbázison. Legyenek a hármas pontban említett listázó táblák, amik paginálva vannak és szűrők is vannak hozzájuk. Az esemény részletek oldalát egészítsd ki az új attribútumaival. Készüljenek el a CRUD-os űrlapok, amik az ötös pontban szerepelnek. A hetes pontban említett LINQ-szerű ORM-lekérdezés készüljön el az esemény listázó oldal alján.